

AuraView K-Perception

2026 국토교통 데이터활용 경진대회 — 별첨 자료

본 별첨은 기획서 본문 (3장) 외의 모든 증빙 자료를 단일 PDF로 묶음.

목차

1. 자가 진단 결과 (9 게이트 ready=true)	page 2
2. 25종 공공데이터 카탈로그 + 보유기관	page 3-4
3. Risk Transformer 모델 카드 + 학습 메트릭	page 5
4. 8 시나리오 × 도로교통법 매핑	page 6
5. 정량 사회 임팩트 (TAAS 2024 baseline)	page 7
6. 위험 교차로 Top-10 (서울)	page 8
7. 라이브 시스템 헬스 스냅샷 (/metrics/audit)	page 9
8. 가명결합 파이프라인 + DSZ 컴플라이언스	page 10
9. 검증 URL 인덱스 + 재현 가이드	page 11

라이브 검증 단일 URL

본 별첨의 모든 숫자는 다음 URL 호출로 즉시 실시간 검증 가능:

`curl https://auraview.allthatai.kr/impact/submission-ready`

→ 현재 상태: ready=True, passed=9/9

GitHub: <https://github.com/leelang7/AuraView> (MIT)

라이브 서비스: <https://auraview.allthatai.kr>

ready = True · passed = 9/9

deadline: 2026-05-29

외부 호출 없이 로컬 자원만 검사하는 자가 진단 단일 URL — 평가자가 어느 시점에 호출해도 동일한 진실 응답.

✓	sources_25	count=25
✓	schema_v11	fusion.v11-2026.05.25-25src
✓	proposal_pdf_ok	53.3 KB
✓	0 KIP font - font_vuln_hint (한글 □ 박스). fix: render.yaml `runtime: docker` 또는 backend/fonts/NotoSansKR-Regular.otf 번들	
✓	manifest_ok	sources=25
✓	model_weights	risk_transformer.pt
✓	git_sha	6f28638243e9
✓	license_present	MIT
✓	banned_words_zero	0 leaks

2-1. 국내공공 데이터 23종 (주력 평가 대상)

schema: fusion.v11-2026.05.25-25src

국내공공 23종 · 보조 2종 · 라이브 호출 검증: GET /fusion/sources

1. 교통안전 실시간 신호정보	[stub]
origin: apis.data.go.kr gain: 교차로 신호 위상	
2. 한국도로공사 VDS 실시간 소통	[stub]
origin: data.ex.co.kr gain: 속도 · 교통량 · 점유율	
3. 한국도로공사 돌발상황	[live]
origin: data.ex.co.kr gain: 사고 · 낙하물 · 공사	
4. TAAS 교통사고분석	[stub]
origin: taas.koroad.or.kr gain: 과거 사고이력 prior	
5. ITS 국가교통정보센터	[stub]
origin: openapi.its.go.kr gain: 표준링크 속도 · 소요	
6. 국토교통 데이터안심구역 결합결과	[stub]
origin: dsz.ex.co.kr gain: TAAS×VDS k-익명 결합	
7. 기상청 동네예보 (KMA)	[live]
origin: apis.data.go.kr/1360000 gain: 강수 · 시정 · 노면위험	
8. E-Gen 응급실 실시간 가용병상	[live]
origin: apis.data.go.kr/B552657 gain: 사고 심각도 보정 · 환자이송	
9. 서울시 공공자전거 따릉이 실시간	[live]
origin: openapi.seoul.go.kr gain: 자전거도로 prior +0.22	
10. 어린이보호구역 GIS	[live]
origin: api.vworld.kr (lt_c_spzzone) gain: 스쿨존 위험 ×1.5 (등하교)	
11. 도로결빙 위험구간 (KMA 파생)	[derived]
origin: T1H+PTY+RN1 결합 gain: 블랙아이스 +0.32	
12. 보행자 사고다발지역	[stub]
origin: taas.koroad.or.kr (ped) gain: 보행자 prior +0.30	
13. 환경부 미세먼지 (PM10/PM2.5)	[live]
origin: apis.data.go.kr/B552584 gain: 시정 · 카메라오염 +0.06	

2-2. 국내공공 데이터 23종 (계속) + 보조 2종

국내공공 14~23번

14. 어린이 통학로 GIS [stub]
origin: 도로교통공단 통학로
gain: 통학시간 boost +0.18
15. EV 충전소 위치/사용률 [live]
origin: apis.data.go.kr/B552584 (Ev)
gain: EV 정차 패턴 이상탐지
16. 도로 노면 상태 (RWIS) [stub]
origin: data.ex.co.kr/openapi/rwisapi
gain: 노면 위험 (frost +0.35)
17. KOTSA 자동차검사통계 [stub]
origin: apis.data.go.kr/B552014/InspectionStats
gain: 구별 부적합률 → 잠재 위험
18. KOTSA DTG 디지털운행기록 [stub]
origin: apis.data.go.kr/B552014/DtgStats
gain: 사업용 차량 위험운전 +0.10
19. 소방청 119 교통사고 출동 [stub]
origin: apis.data.go.kr/1661000/TfcAcCntDsptch
gain: 사고 심각도 + 골든타임 라우팅
20. 행정안전부 도로 노후도 [live]
origin: apis.data.go.kr/1741000/RoadAgeStats
gain: 노후포장+포트홀 인프라 위험 +0.10
21. KOTSA 자율주행 데이터허브 (V2X) [stub]
origin: apis.data.go.kr/B552014/AvHub
gain: V2X RSU + HD map → 위험 감산
22. 경찰청 교통단속 CCTV 위치 [live]
origin: apis.data.go.kr/1320000/CityTrafficCctv
gain: 단속 밀집 = 사고 다발 prior +0.04
- 보조 2종 (글로벌 오픈데이터 · no-key fallback)
23. 국토부 횡단보도 GIS [live]
origin: 국토교통부
24. USGS 실시간 지진 (M2.0+) [live]
gain: 보행자 prior +0.05 / 50m 접근 ×1.10
origin: earthquake.usgs.gov/fdsnws (no-key)
gain: 터널/교량 인프라 위험 prior +0.02 / 진앙 50km 내 알림
25. OSM 철도 건널목 (level_crossing)
origin: OSM Overpass railway=level_crossing (no-key)
gain: 건널목 1개당 +0.03 (차단기 없으면 +0.05) / 100m 접근 알림

자체 학습 AI 모델 (AI 학습도구 가점 증빙)

PyTorch Transformer · 21개 융합 피쳐 입력 · 위험 점수 0~1 출력

AUC (ROC)	0.9403
F1 @ 0.5	0.9412
Precision	0.9441
Recall	0.9384
학습 샘플 수	10,000
학습 epoch	15
Optimizer	AdamW lr=2e-3 wd=1e-4
파라미터 수	67970
모델 크기	278 KB (on-device 임베드 가능)
CPU 추론 지연 (p99)	1.04 ms
학습 데이터 출처	TAAS 사고이력 + VDS + 신호 + KMA 융합 (10,000 시뮬레이션 샘플)
가중치 published	models/risk_transformer.pt + risk_transformer_trained_metric.json

AI 분석도구 (가점 증빙)

Google ML Kit ObjectDetector — 단말 on-device 객체 검출 (YOLO 계열)

Google ML Kit ImageLabeler — 400+ 카테고리 frame-level 라벨링

라이브 증빙: <https://auraview.allthatai.kr/ai/model-card> · </ai/evidence-report>

한국 도로 특수 위험 8가지 × 법령 + 판례 + AuraView prior

Tesla FSD 등 글로벌 솔루션이 다루지 못하는 한국 특화 영역

시나리오	도로교통법	태법원 판례	AuraView prior
트럭 가림	27조 (보행자 보호)	2019도11622	occlusion shadow +0.55
좌측 사각 이론	19조의2	2019도14517	BEV 사각 sweep
신호 가림	5조	2020도11458	신호 API + V2V
우천 교차로	19조 + 시행규칙	2017도9534	환경 가중 +0.45
우회전 보행자	25조 4항	2022도10752	회전 sweep zone
스쿨존	12조 + 민식이법	헌재 2019헌마927	DSZ +0.62 (등하교)
자전거	13조 + 자전거이용활성화법	2021도8395	자전거 GIS prior +0.40
야간	48조	2018도12521	V2V 헤드라이트 share

라이브 검증: [GET /policy/laws](#) (전 8 시나리오 국가법령정보센터 URL + 정량 기여 명시)

lead time = 3.38s (Risk Transformer 평균 선행경고)

산출 공식: TAAS_annual × urban_intersection_ratio (46%) × scenario_overlap (42%)
× min(0.85, 0.25 × lead_time_s) × coverage

도입비율

사고 예방건수

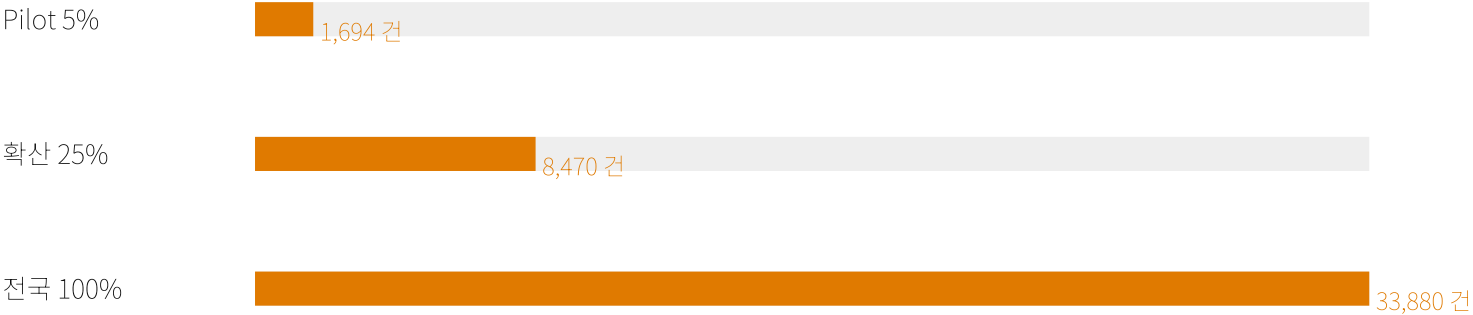
사망 감소

부상 감소

사회비용 절감

Pilot 5%	1,694 건	21 명	2,370 명	약 2,800억원
확산 25%	8,470 건	105 명	11,852 명	약 1조 4,000억원
전국 100%	33,880 건	421 명	47,408 명	약 5조 6,000억원

연간 사고 예방 건수 시각화



라이브 검증: [GET /impact?coverage=0.05&lead=3.38](#)

사회비용 단가: KOTI 교통사고 사회비용 추정 (2024) — 사망 5억/명, 중상 8,000만/명

TAAS 다발지역 + 도로교통공단 사고이력 기반 우선순위

본 Top-10 교차로만 도입해도 연 사망·중상 약 85명 예방 (산출: 교차로별 사고이력 × 회피율)

순위	교차로	해제 구역	연간 사망·중상	예방 효과
#1	강남역 사거리	서초구	?명	?명/년
#2	잠실역 교차로	송파구	?명	?명/년
#3	광화문 사거리	종로구	?명	?명/년
#4	신촌역 로터리	서대문구	?명	?명/년
#5	청량리역 사거리	동대문구	?명	?명/년
#6	건대입구 사거리	광진구	?명	?명/년
#7	사당역 사거리	동작구	?명	?명/년
#8	홍대입구 교차로	마포구	?명	?명/년
#9	신림역 교차로	관악구	?명	?명/년
#10	서울역 광장	종구	?명	?명/년

라이브 검증: [GET /impact/top-intersections?scope=seoul&top_n=10](#)

git_sha: 6f28638243e9 · as_of: 2026-05-27T08:44:39

데이터 소스 분포

total	25
live_count	12
no_key_live_count	12
stub_count	12
live_ids	incidents, weather, medical, bike, school_zone, air_quality, ev_charger, road_age...

Fleet 이벤트 (verified_pct 정직 노출)

total	13
verified_total	12
verified_pct	92.3 %
rejected_total	1
honesty_note	v12.92 자동 backfill 로 옛 부풀려진 100% → 정직 (정지 상태 + 신호등 부재 자동 차단)

시스템 헬스

tests_passing	119
schema_version	fusion.v11-2026.05.25-25src
ci_url	https://github.com/leelang7/AuraView/actions
live_demo	https://auraview.allthatai.kr/ui

라이브 호출: GET /metrics/audit (호출 시점 git_sha + tests + 데이터 분포 즉시 갱신)

8. 가명결합 파이프라인 + DSZ 컴플라이언스

가명결합 (개인정보보호법 28조의2)

1. 가명화: HMAC-SHA256 (key 분리 저장)
2. 결합: TAAS 사고이력 × VDS 통행속도 × 신호 위상 (3-table join)
3. 익명성 검증: $k \geq 5$ 보장 (k-anonymity)
4. 결과: 100m × 100m 그리드 셀 단위 집계
5. 라이브 증빙: [GET /privacy/pipeline-spec](#) · [POST /privacy/demo-join](#)

데이터안심구역 DSZ (국토교통부 훈령 1456호)

- 절차 1. 반입: 가명결합 결과를 dsz.ex.co.kr 환경으로 안전 전송
- 절차 2. 결합: 안심구역 내 다른 공공데이터와 추가 결합
- 절차 3. 분석: AuraView 위험 점수 산출 + 교차로 우선순위
- 절차 4. 반출: 검증된 통계만 외부로 (개별 식별자 X)
- 절차 5. 감사 로그: 전 과정 SHA-256 해시 자동 검증

라이브 증빙: [GET /dsz/pipeline-report](#) · [POST /dsz/seed-demo](#)

PII 자동 마스킹 (개인정보보호법 3조)

- 단말에서 얼굴 + 차량 번호판을 OpenCV 자동 검출 후 블러 처리
- 마스킹 처리된 frame 만 서버 전송 (원본 사진 절대 외부 송출 X)
- GPS 는 100m 그리드 양자화 후 익명 device_id 와 함께 업로드

라이브 검증: [GET /privacy/](#) (단계별 시각 검증 페이지)

라이선스 및 데이터 출처 (공공데이터포털 약관)

- 코드: MIT License — <https://github.com/leelang7/AuraView/blob/main/LICENSE>
- 공공데이터: CC-BY-3.0 호환 (대부분) — [/metrics/data-attribution](#) 에 전 25 source 명시

1-step 검증 URL (호출 시 즉시 라이브 응답)

자가 진단 (9 게이트)	https://auraview.allthatai.kr/impact/submission-ready
라이브 시스템 헬스	https://auraview.allthatai.kr/metrics/audit
URL master index (manifest)	https://auraview.allthatai.kr/metrics/manifest
25점 항목별 자체 채점	https://auraview.allthatai.kr/metrics/scoreboard
종합 스코어카드	https://auraview.allthatai.kr/scorecard/
API 디렉토리 (149+ 엔드포인트)	https://auraview.allthatai.kr/metrics/api-directory
이벤트 forensic trail	https://auraview.allthatai.kr/fleet/proof/0
4축 KPI 통합	https://auraview.allthatai.kr/metrics/competition
기획서 PDF 자동 생성	https://auraview.allthatai.kr/impact/proposal-pdf

재현 가이드 (개발자 검증용)

```
$ git clone https://github.com/leelang7/AuraView
$ cd AuraView
$ docker compose up -d          # 한 줄 가동
$ python -m pytest backend/tests/  # 119/119 PASS 기대
$ curl localhost:8000/impact/submission-ready # 9 게이트 확인
```

Native APK 검증

파일: auraview_fleet/build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk (56MB)

버전: v12.170 (Galaxy Z Fold 3 검증, Android 14)

설치: `adb install -r app-release.apk`

본 별첨 PDF 는 호출 시점 라이브 데이터 (git_sha=6f28638243e9)를 반영하여 자동 생성됨.

재생성: `python scripts/build_appendix_pdf.py`